



CAPA FÍSICA

Capa 1 · Modelo OSI

Julian Alejandro Forero Arevalo
Diego Alexander Triana Martinez
Andrés Felipe Ortiz Aguilar
Javier Alexander Alfonso Cubides

Redes de Computadores

Ubicación en el Modelo OSI

7 Aplicación

6 Presentación

5 Sesión

4 Transporte

3 Red

2 Enlace de Datos

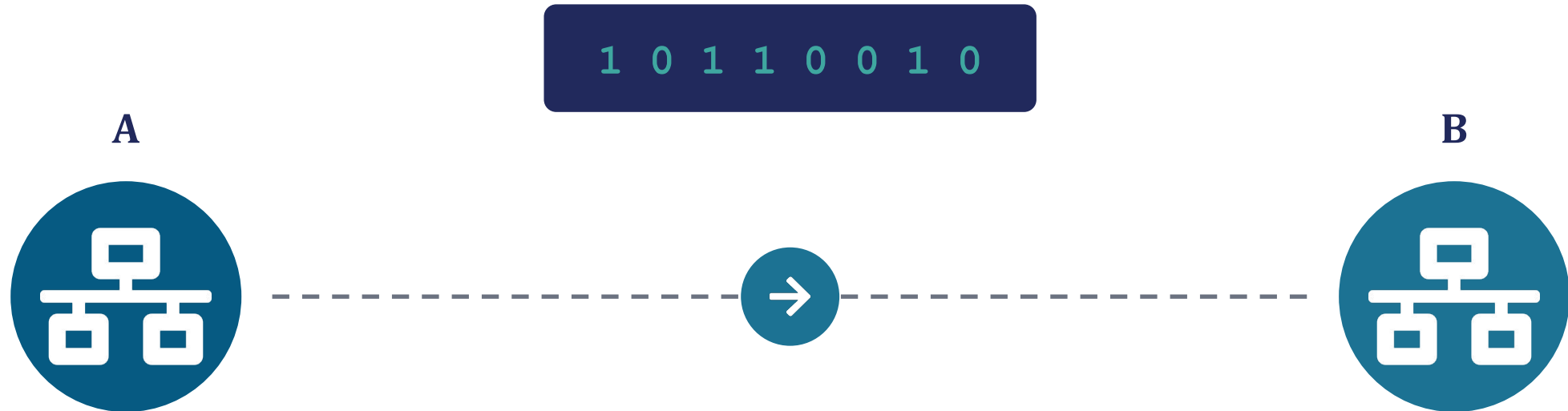
1 Física



El cimiento

Sin la Capa Física, ninguna de las otras 6 capas puede transmitir nada.

Propósito Principal



Mover bits puros — 1s y 0s — de un punto a otro. Nada más.

¿Qué es un Bit?



Un interruptor con solo dos estados posibles.

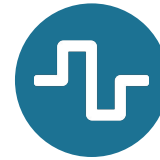
Analógica vs. Digital



Analógica



Onda continua — voz humana, música.

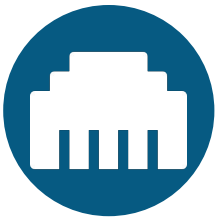


Digital



Onda cuadrada — datos de computadora (0 y 1).

Cable de Par Trenzado (UTP)

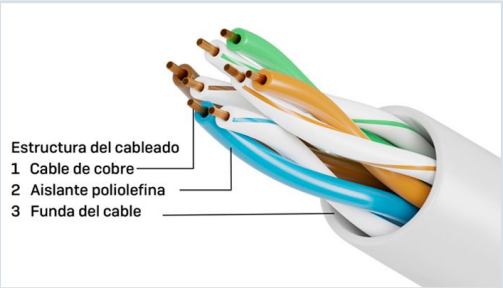


Hilos de cobre trenzados: reducen la interferencia entre pares.

Categoría	Velocidad	Frecuencia
Cat 5e	1 Gbps	100 MHz
Cat 6	1–10 Gbps	250 MHz
Cat 6a	10 Gbps	500 MHz
Cat 7 / 8	10–40 Gbps	600–2000 MHz

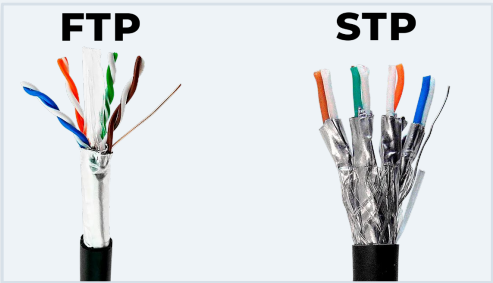
UTP

Sin blindaje.
Económico, uso doméstico.



STP / FTP

Con blindaje metálico. Mejor contra interferencia.



RJ-45 · Norma TIA/EIA-568-A y 568-B

PIN	568-A	568-B
Pin 1	 Bl/Verde	 Bl/Naranja
Pin 2	 Verde	 Naranja
Pin 3	 Bl/Naranja	 Bl/Verde
Pin 4	 Azul	 Azul
Pin 5	 Bl/Azul	 Bl/Azul
Pin 6	 Naranja	 Verde
Pin 7	 Bl/Marrón	 Bl/Marrón
Pin 8	 Marrón	 Marrón



Directo

B–B en ambos extremos. PC ↔ switch.

Cruzado

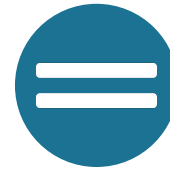
A en un extremo, B en el otro. Casi en desuso (Auto-MDIX).

Fibra Óptica



Monomodo

Fuente	Láser
Distancia	Decenas de km
Uso	Backbone

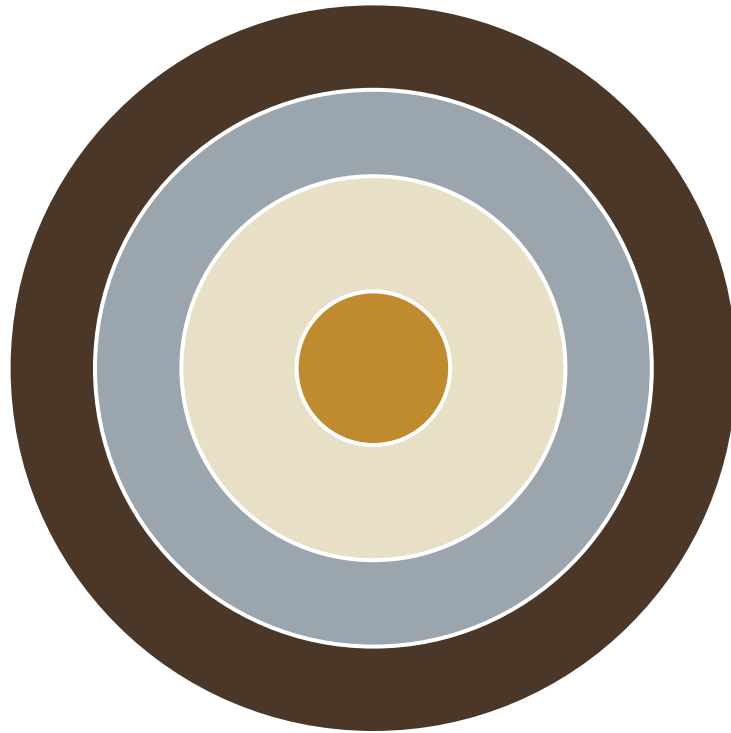


Multimodo

Fuente	LED
Distancia	Hasta ~2 km
Uso	Redes internas

Pulsos de luz, no electricidad → inmune a interferencia electromagnética.

Cable Coaxial



- Núcleo cobre
- Aislante
- Malla
- Cubierta

Uso hoy

Redes HFC (internet por cable) y videovigilancia.

RG-6 · RG-59

Formatos más comunes hoy.

Ancho de Banda vs. Velocidad



Ancho de banda

Capacidad máxima teórica del medio (los 4 carriles).

Velocidad real

Datos que efectivamente circulan (los autos en la vía).

Wi-Fi y Radio



2.4 GHz

Mayor alcance
Más interferencia

5 GHz

Mayor velocidad
Menor alcance

Ondas electromagnéticas viajando por el aire, sin cable.

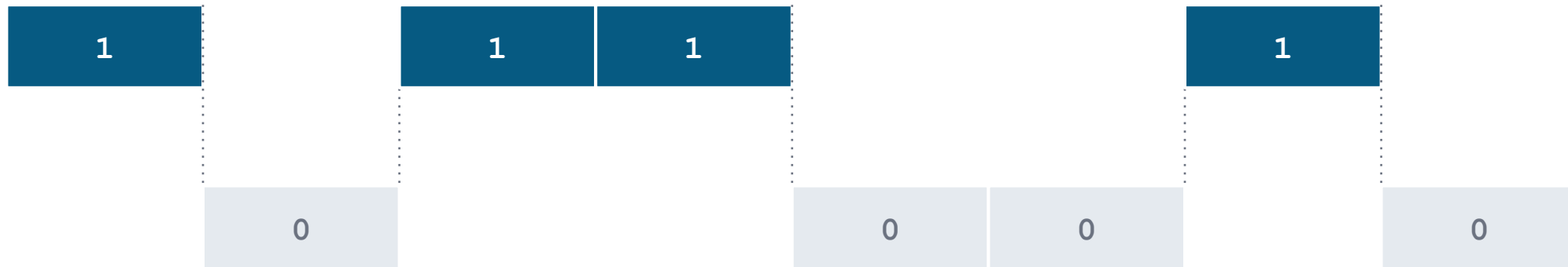
Satélites y Microondas



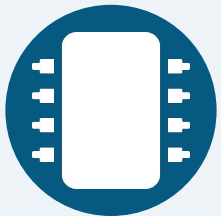
Tipo	Distancia	Latencia
Microondas terrestre	Pocos km	Baja
Satélite GEO	~36.000 km	Alta (~500 ms)
Satélite LEO	~500–2.000 km	Baja (~20–40 ms)

Requieren línea de vista directa entre antenas, sin obstáculos.

Codificación de Señal



NRZ: 1 = voltaje alto · 0 = voltaje bajo



El "traductor": convierte 1s y 0s en subidas y bajadas de voltaje eléctrico.

Modulación de Señal



AM

Amplitud

Altura de la onda



FM

Frecuencia

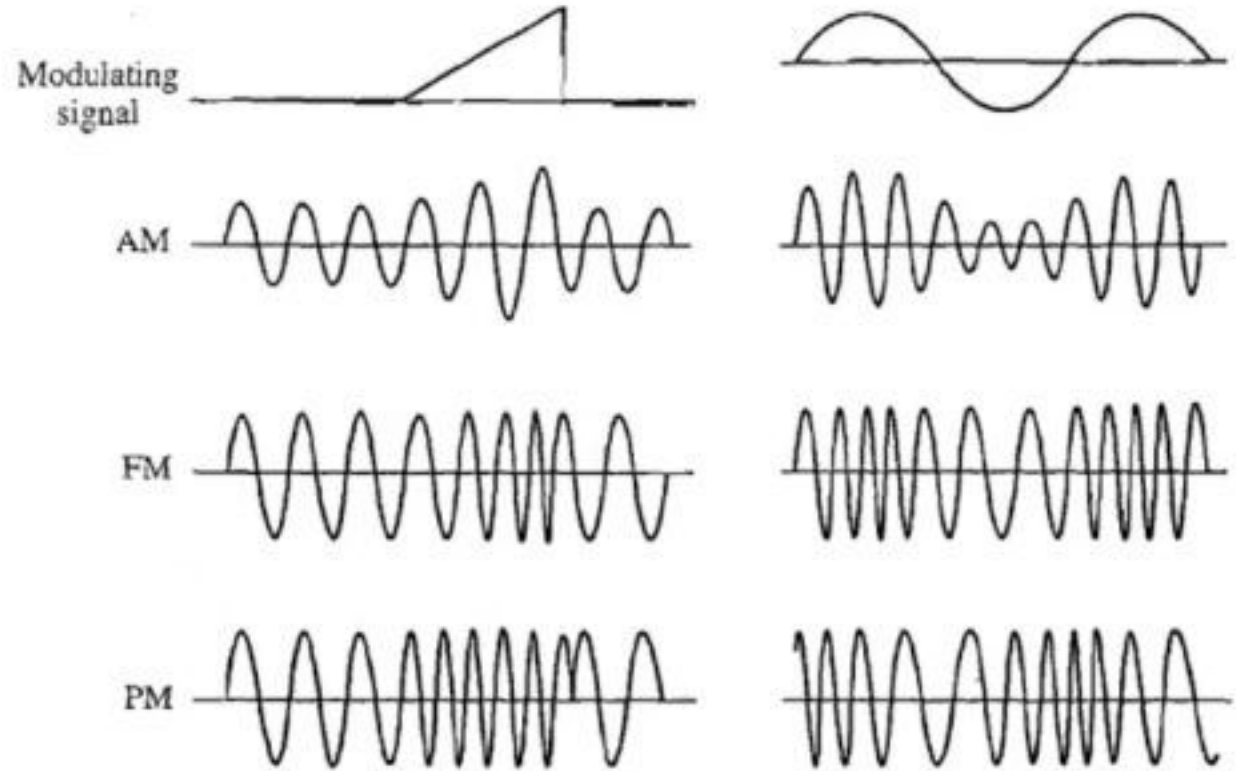
Rapidez de la onda



PM

Fase

Inicio del ciclo

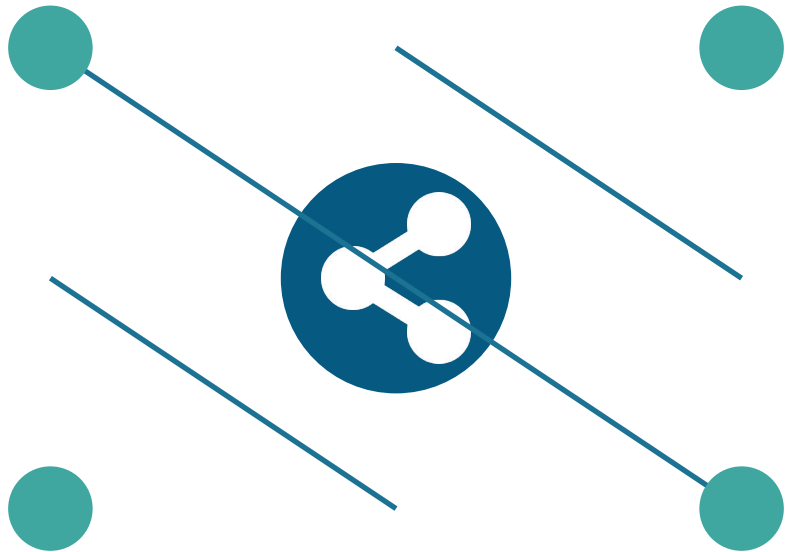


Sincronización



Ambos deben "bailar al mismo ritmo" para leer cada bit en el momento correcto.

Hubs y Repetidores



Hub: reenvía a TODOS los puertos

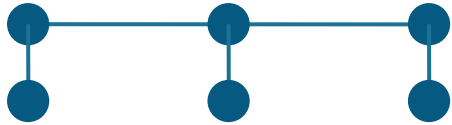
Repetidor

Recibe una señal débil y la regenera para extender el alcance.

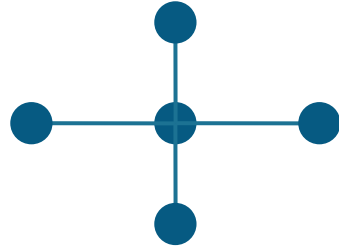
Hub

Repetidor con varios puertos. No analiza direcciones: casi en desuso.

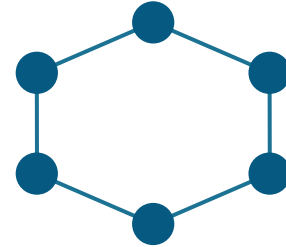
Topologías Físicas



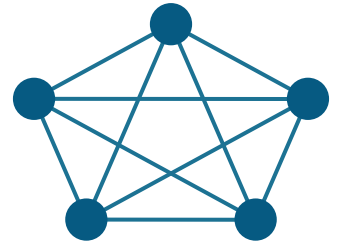
Bus



Estrella



Anillo



Malla

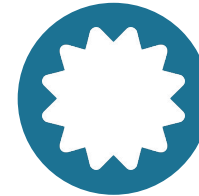
Hoy la Estrella es el estándar en la mayoría de redes LAN, con un switch central.

Estándares (Reglas)



IEEE

Ethernet (802.3) y Wi-Fi (802.11)



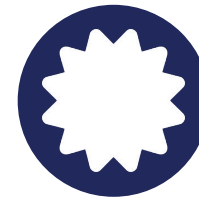
TIA/EIA

Cableado estructurado (568-A/B)



ISO

Modelo OSI y estándares internacionales



IETF

Protocolos de Internet (TCP/IP, RFC)



Sin Capa Física, no hay Internet.

Cables reales, señales eléctricas o de luz, y reglas de sincronización sostienen toda la nube y las apps que usamos.

Bibliografía



Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2012). *Redes de computadoras* (5.^a ed.). Pearson Educación.

- *Capítulo 2: La Capa Física* (Cubre transmisión de datos, medios guiados/no guiados y modulación).

Forouzan, B. A. (2013). *Transmisión de datos y redes de comunicaciones* (5.^a ed.). McGraw-Hill.

- *Sección I y II* (Fundamentos de la capa física, codificación de señales digitales/analógicas y topologías).

Stallings, W. (2014). *Comunicaciones y redes de computadores* (10.^a ed.). Pearson Educación.

- *Capítulos 3 a 6* (Medios de transmisión, codificación de datos y técnicas de comunicación de datos).

Cisco Networking Academy. (2020). *Introduction to Networks v7.0 (ITN) - Module 4: Physical Layer*. Cisco Press.

- (Cubre estándares TIA/EIA-568-A/B, conectores RJ-45, fibra óptica y tipos de cables)